PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 01

LIARTE Desktop
Plano de migração

Versão 1.0 • 15 de outubro de 2026 • Documento para decisão e execução futura

Objetivo: evoluir o produto de importações 4.7.2 para uma plataforma desktop nativa, modular e compartilhada, sem perder a precisão, os filtros e os documentos já utilizados pela LIARTE.

Decisão recomendada

Adotar PySide6/Qt para o aplicativo Windows e um serviço central em Python nos servidores da empresa. Começar pelo módulo de Importações; integrar Protheus e as fontes do Power BI em etapas próprias. A implementação ainda não foi iniciada.

Confirmado	Consequência no planejamento
Protheus 12.1.2510 / MSSQL	Integração específica para Protheus e banco próprio da aplicação, separado do ERP.
Servidores próprios	Hospedagem interna, com configuração de rede, certificados, serviço e cópias de segurança pela TI.
10 usuários simultâneos	Requisito inicial; testar também 20 usuários como cenário de margem, sem prometer capacidade antes da medição.
PySide6/Qt nativo	Reconstruir a apresentação; preservar e testar o motor Python existente.

Ordem de importância

1. Precisão e preservação dos contratos. 2. Segurança e integridade dos dados. 3. Recuperação de falhas. 4. Fluidez e acessibilidade. 5. Identidade visual. 6. Novas funcionalidades, depois da equivalência comprovada.

Fora desta entrega: código de migração, conexão a produção, criação de banco ou serviço, alterações no instalador e novos módulos operacionais. Este documento reúne auditoria, decisões propostas, critérios e sequência de trabalho.

Não existe garantia técnica de imunidade absoluta a falhas. O plano transforma essa expectativa em testes reproduzíveis, controles de acesso, rastreabilidade e recuperação verificável.

Guia de leitura: auditoria e contratos nas páginas 2-3; arquitetura/interface nas páginas 4-5; execução e prioridades nas páginas 11-13; aceite, retorno e próximo marco nas páginas 14-16; fontes nas páginas 17-18.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 02

Referência auditada e evidências

As recomendações consideram o código real da versão 4.7.2, e não apenas a aparência do dashboard.

Verificação realizada	Resultado
Pacote de referência	LIARTE_Comex_PowerBI_v4.7.2.zip; 39 arquivos. Bytes do diretório de trabalho conferidos com o ZIP.
Testes locais	118 testes aprovados em extração limpa do pacote, Python 3.12.14 / Linux; execução sem API externa.
Cadastro interno	54 vínculos produto-NCM; 35 NCMs distintos; 19 posições SH4 para consultas municipais.
Projeto Power BI	6 páginas e 54 definições de visuais no gerador. Verificação de estrutura não substitui abertura no Power BI Desktop.
Arquivo principal	dashboard_comexstat.py: 6.080 linhas; bloco HTML/CSS/JavaScript: 3.661 linhas.

Limites do modelo local identificados

• A orquestração usa JOBS em memória, threads daemon e retenção de duas horas. Um serviço compartilhado precisa persistir tarefas, proprietários, estados e artefatos.

• MAX_ACTIVE_JOBS=3 e locks locais controlam consultas e saídas. Esses locks não coordenam processos diferentes ou vários computadores.

• O cache SQLite e as configurações são por usuário. A centralização exigirá separar cache público, preferências individuais e dados corporativos protegidos.

• O servidor HTTP foi construído para uso local, com operações administrativas restritas a loopback. Expor esse servidor à rede não é a migração proposta.

Esses pontos são limites de adequação à nova arquitetura, não evidência de defeito no fluxo local atual. Partes reaproveitáveis incluem validações de dados, filtros, cadastro, geração e verificação dos documentos.

SHA-256 do ZIP de referência:
8e17ad10ee85269c7d04018250e7f5b4a57cf9c156a067498ed87945e38da5b1

Não foram executados testes nativos de Windows, SQL Server, Protheus, Power BI publicado ou carga multiusuário nesta etapa. Nenhum servidor da empresa foi acessado.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 03

Contratos que a migração deve preservar

A referência de aceite será a mesma entrada produzindo o mesmo resultado de negócio. Equivalência visual literal entre web e Qt não é necessária.

Área	Regra obrigatória
Consulta	Período mensal inicial/final; cadastro interno; nenhuma dependência da Matriz; NCM como texto de oito dígitos.
Dados gerais	Mês × NCM × UF × URF × país. FOB, frete, seguro, CIF e kg; estatísticas agregadas, sem rotular linhas como pedidos individuais.
Base municipal	Consulta SH4 e município, com FOB e kg. Não inferir NCM de oito dígitos, CIF ou URF. Não somar as bases geral e municipal.
Produtos	Vários produtos podem se relacionar ao mesmo NCM. A associação não pode multiplicar valores nas somas e nos indicadores.
Excel	Consulta completa, sem refletir filtros de análise; grades, células centralizadas na vertical, UFs em sigla e coluna E municipal com largura 64.
Power BI gerado	Preservar Excel de origem e modelo/páginas existentes. Entregar projeto PBIP, sem representar ZIP ou metadados como um PBIX pronto.
Filtros	Seleções gerais e municipais independentes; ordenação antes da paginação; busca da tabela não altera exportação completa.
Nomes e identidade	Manter nomenclaturas objetivas, arquivo IMPORTACAO_YYYY-MM_YYYY-MM, temas e A colorido da LIARTE.

PDF: contrato específico

Botão **Baixar PDF**; título **Importações filtradas**; nomes comerciais; UF em sigla; países nominais, incluindo Holanda e Taiwan; porto sem prefixos desnecessários; A4 e cabeçalho repetido. Filtrar os registros de origem para excluir aeroportos e kg ≤ 1.000 **antes** da consolidação. US$/kg ponderado por CIF total ÷ kg total, com até três casas na apresentação. Sem notificação de sucesso nem rodapé poluído.

Preservar preço indefinido quando o denominador for zero, distinção entre ausência e valor zero, nomes com vírgulas nos filtros e comportamento de dados municipais indisponíveis. Exportação executiva resumida e metas/alertas comerciais permanecem fora do escopo.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 04

Arquitetura e organização do código

Proposta: um monólito modular no servidor, um processo de trabalho separado e um cliente desktop. Não adotar microserviços ou um sistema de plugins dinâmicos nesta primeira migração.

Camada	Responsabilidade e limite
Desktop / apresentação	Qt Quick/QML, modelos de tabela e estado da tela. Consome contratos da API; não consulta o banco do ERP nem mantém segredos de integração.
Aplicação / casos de uso	Consultar importações, analisar seleção, gerar documento e consultar tarefa. Coordena regras sem depender de QML, HTTP ou pasta do usuário.
Domínio	Período, NCM/SH4, seleção, totais, políticas de exportação e erros de negócio. Testável sem interface e sem rede.
Adaptadores	Comex Stat, SQL Server, Protheus, arquivos, Power BI e identidade. Traduzem contratos externos sem espalhar detalhes nas telas.
API e execução	Autorização, validação, paginação, fila persistida, publicação de artefatos e observabilidade. Servidor é autoridade sobre as permissões.

Organização proposta para o repositório

Pasta	Conteúdo
src/liarte_core/	domain/, application/, contracts/; nenhuma importação de PySide6 ou FastAPI.
src/liarte_server/	api/v1/, infrastructure/, worker/ e composition root que monta as dependências.
src/liarte_desktop/	presentation/, models/, pages/, components/ e assets/.
tests/ e deploy/	Caracterização, unidade, contrato, integração, interface e carga; distribuição cliente, serviço e migrações.
docs/adr/	Decisões curtas com alternativas, motivo, consequências e critérios para revisão.

Regras de manutenção: contratos tipados e versionados; dependências apontam para o núcleo; injeção por construtores, sem framework complexo; nomes consistentes; funções pequenas por responsabilidade; logs estruturados e erros traduzidos na borda. Formatação/lint automáticos e tipagem progressiva. Uma mudança por objetivo, com testes de comportamento; evitar reescrever cálculo e interface no mesmo conjunto de alterações.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 05

Escolha da interface nativa

Qt Quick/QML é a preferência inicial para a identidade LIARTE, condicionada a uma prova técnica com tabelas reais. Qt Widgets continua sendo alternativa de decisão, não uma segunda interface a manter. [S01-S04]

Critério	Qt Quick/QML	Qt Widgets
Marca e transições	Boa base declarativa para componentes e estados visuais.	Viável, com maior trabalho para o mesmo tratamento visual.
Tabelas corporativas	TableView com modelo e delegados reutilizados; validar seleção, cópia e cabeçalhos.	QTableView e controles tradicionais maduros.
Teclado e acessibilidade	Precisam ser projetados e testados nos componentes personalizados.	Controles tradicionais ajudam, mas não dispensam testes.
Custo de execução	Medir GPU, memória, sessão remota e pacote Windows.	Medir o mesmo cenário de referência.

Prova técnica obrigatória antes de consolidar a escolha

Implementar futuramente uma tela de consulta, uma tabela com 100 mil registros sintéticos e gráficos representativos. Exercitar filtro, ordenação, seleção, cópia, teclado, temas, sessão remota e escalas de 100%, 125%, 150% e 200%. Não carregar um componente visual por célula do conjunto inteiro; paginar dados no servidor e reutilizar os itens visíveis. Modelos Qt devem ser atualizados pela thread da interface, recebendo resultados por sinais. [S02-S04]

Diretrizes de experiência

• Janela padrão do Windows no início, preservando redimensionamento, Snap, foco e acessibilidade. Navegação lateral recolhível; conteúdo principal com hierarquia clara.

• Datas com mês/ano legíveis, sem largura fixa que corte o texto. Layout compacto ao reduzir a janela, com rolagem no conteúdo quando necessária.

• Temas centralizados; A colorido e demais letras brancas no escuro; unidades nos títulos; legenda de atualização e origem ao lado dos dados relevantes.

• Transições discretas, propostas entre 120 e 180 ms, sem animar cada célula nem reanimar indicadores durante filtros. Opção de reduzir movimento; foco de teclado sempre visível.

Gráficos: a seleção da biblioteca fica aberta até a validação de recursos e distribuição. Qt Charts está marcado como obsoleto (deprecated) desde Qt 6.10; Qt Graphs é comercial ou GPLv3. Não pressupor que todos os módulos seguem a opção LGPL do núcleo. Avaliar biblioteca compatível ou desenho 2D com os módulos permitidos, sem inventar uma biblioteca de gráficos completa. [S05-S07]

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 06

Precisão, contratos e rastreabilidade

A migração deve preservar primeiro o algoritmo atual. Uma revisão numérica ampla será uma mudança separada, com resultados comparados e regras de arredondamento documentadas.

Modelo de dados e fronteiras

• Identificadores NCM/SH4, país, UF, URF, empresa e filial como códigos tipados; nomes são apresentação. Preservar zeros à esquerda e o texto original necessário à auditoria.

• Separar valor bruto recebido, valor validado e texto formatado. Persistir origem, instante de extração, revisão oficial, contrato, catálogo e hash do conjunto de referência.

• Somar antes de arredondar. Preço agregado é total monetário ÷ peso total; nunca média simples dos preços das linhas. Não substituir campo ausente por zero.

• No novo contrato da API, transportar quantias decimais de forma explícita, sem formatação brasileira no transporte. Definir precisão/escala SQL conforme os dados e limites medidos. A interface apenas formata.

• Para novos domínios monetários, usar Decimal e regras declaradas de arredondamento. Não converter silenciosamente toda a base existente de float para Decimal durante a troca de interface.

Compatibilidade por conteúdo

Comparar linhas por identidade canônica, métricas e totais, além de validar a organização dos arquivos. Não exigir igualdade binária de XLSX/PBIP quando houver timestamps, IDs de visuais ou metadados voláteis. Com as mesmas entradas, métricas inteiras devem coincidir exatamente; decimais devem respeitar a representação da origem e o limite de precisão definido no contrato, sem tolerância genérica que esconda divergências.

Saída	Verificação prevista
Excel	Valores nativos, códigos-texto, abas, estilos essenciais, coluna municipal, abertura sem reparo e validação após gravação.
PDF	Seleção elegível antes do agrupamento; nomes comerciais; limites de 999/1.000/1.001 kg; múltiplas páginas e preço ponderado.
BI	Estrutura PBIP/PBIR/TMDL, fonte correta, medidas, relacionamentos, filtros e abertura real no Desktop compatível. [S15]

Para Estoque e Crédito, definir contratos próprios de unidade, moeda e data de referência. Não converter litros em kg sem densidade válida, nem equiparar produto comercial a NCM como identificação de item do ERP. Essas regras pertencem aos módulos futuros.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 07

Tarefas, concorrência e recuperação

A fila deve sobreviver ao encerramento do aplicativo e ao reinício do serviço. Estados em memória e locks locais não bastam para o novo uso compartilhado. [S08-S09]

Necessidade	Comportamento proposto
Persistência	Registrar fila, tarefa, tentativas, dono, parâmetros, versão, progresso e artefatos. Worker separado reivindica a tarefa com exclusão transacional.
Reinício	Lease com expiração e heartbeat. Detectar execução órfã, conferir publicação e reprocessar somente etapas idempotentes; não declarar continuidade de checkpoint que ainda não existe.
Duplicação	Chave idempotente por solicitação e assinatura canônica de dados/revisão. Compartilhar extração pública quando permitido, mantendo seleções e documentos protegidos por usuário.
Limites externos	Um controle central do ritmo Comex Stat, inclusive monitoramento. Respeitar Retry-After, espera progressiva e orçamento de tentativas. Sem paralelismo por usuário contra a API.
Cancelamento	Cancelar na fila ou cooperar entre etapas; não interromper thread à força. Uma pessoa abandonar extração compartilhada não deve cancelar a consulta das demais.
Publicação	Gerar em pasta temporária privada, validar e publicar o conjunto. Consumidores acessam somente o registro final pronto, nunca um arquivo pela metade.

Estados e progresso

Estados previstos: na fila, executando, cancelamento solicitado, concluída, concluída com aviso, falhou, cancelada e expirada. Progresso deve indicar etapa, quantidade processada, última atividade e motivo da espera. Separar monitoramento de atividade de um prazo máximo: um percentual parado não prova travamento.

Estratégia de execução inicial

Recomendação: um serviço de worker, com fila persistida no banco da aplicação e concorrência limitada por tipo de tarefa. Planejar protocolo de reivindicação, expiração e idempotência antes do código. Avaliar Redis/Celery somente se a prova técnica demonstrar vantagem operacional; não usar BackgroundTasks do FastAPI como fila durável de relatórios. A API deve continuar atendendo enquanto o worker gera os arquivos.

Operações de rede têm timeout e cancelamento cooperativo; trabalho pesado fica fora da thread visual. Exceções chegam à interface como mensagem objetiva e identificador de diagnóstico. Dados completos são validados antes de entrar no cache.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 08

Identidade, permissões e proteção de dados

A autorização será aplicada no servidor a cada operação e recurso. Esconder um botão no aplicativo não é controle de acesso. [S10-S11]

Identidade corporativa

Mapear o provedor já disponível: AD, Entra ID ou outro serviço corporativo. Preferir integração suportada, sem construir criptografia ou um provedor de identidade próprio. Quando houver OAuth/OIDC para o cliente nativo, usar Authorization Code com PKCE e autenticação no agente externo recomendado pelo provedor. Um login pontual no navegador é compatível com aplicativo desktop nativo. O cliente não pode guardar segredo de aplicação como se fosse um servidor confidencial. [S11]

Controle	Critério
Permissões	Combinar ação, módulo, empresa/filial e propriedade do recurso. Negar por padrão e testar acesso cruzado a tarefas, relatórios e filtros.
Segredos	Credenciais Protheus/SQL somente no servidor, em armazenamento protegido; tokens locais pelo mecanismo do Windows escolhido. Logs sem senha, token ou string de conexão.
Transporte	HTTPS com validação de certificado; credenciais de serviço com privilégios mínimos e rotação definida pela TI. Cliente acessa API, não o banco do ERP.
Documentos	Download por ID e autorização, sem aceitar caminho arbitrário do cliente. Pasta temporária exclusiva; quotas e retenção de documentos registradas.
Auditoria	Registrar ator, empresa/filial, ação, recurso, resultado, origem e instante. Diferenciar evento de negócio de diagnóstico técnico; política de retenção a definir.

Perfis propostos, sujeitos ao processo real

Administrador técnico, gestor, analista e consulta são pontos de partida. Permissões de módulos serão explícitas: visualizar, consultar, exportar, administrar cadastro/configuração e executar integração. A função do funcionário no Windows ou o acesso a um relatório do Power BI não concede automaticamente acesso a todos os dados da plataforma.

Validar expiração de sessão, revogação, troca de filial, chamadas sem autenticação, ID de outro usuário e exportação de dados restritos. A operação compartilhada em produção fica bloqueada até esses testes passarem.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 09

Integração com Protheus e Power BI

As integrações serão conectores com contrato e observabilidade próprios. Uma falha de integração deve ter estado claro e não parecer saldo zero ou uma atualização concluída.

Protheus 12.1.2510 / MSSQL

Inventariar endpoints realmente habilitados, versões de LIB/AppServer, autenticação, contexto de empresa/filial, permissões e capacidade contratada. A documentação oficial prevê tokens para REST, mas o print do ambiente não comprova configuração ou acesso. O fluxo do conector será definido conforme a instalação, sem copiar automaticamente exemplos de credenciais de usuário para o aplicativo desktop. [S12]

• Começar por leitura em homologação. Para inclusão/alteração futura, usar serviços que executem as regras do ERP; não escrever diretamente nas tabelas.

• Reaproveitar views/queries aprovadas, com parâmetros, limites e conta de leitura. Não aplicar NOLOCK como solução automática de desempenho nem deduzir regras de filial e exclusão lógica sem validação.

• Conferir unidades, códigos, situação de estoque, reservas, lotes e datas com a área responsável. Definir explicitamente qual sistema é a fonte oficial de cada informação.

Power BI: três necessidades distintas

Necessidade	Tratamento previsto
Gerar projeto de importações	Preservar o gerador atual e seu Excel. PBIP é projeto textual, não conversão automática para PBIX. [S15]
Reutilizar queries	Inventariar SQL, Power Query/M, DAX, views e gateway. SQL pode ser reaproveitado quando validado; M e DAX exigem análise de transformação e semântica.
Exibir relatórios publicados	Validar Power BI Service versus Report Server, autenticação, RLS e licenças/capacidade. A visualização Power BI é uma superfície web específica ou abertura externa, mesmo em aplicativo Qt nativo. [S16]

Para o Power BI Service acessar dados internos, avaliar o gateway corporativo padrão já existente ou necessário. Instalar um servidor LIARTE na rede não faz o serviço de nuvem enxergar essas fontes automaticamente. Não usar Publish to web para dados da empresa. [S17]

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 10

API, banco e operação do servidor

Recomendação inicial: FastAPI para a API e SQL Server para os dados próprios, condicionada à capacidade e às regras da infraestrutura. Banco separado do Protheus, com usuário de serviço próprio.

Área	Contrato de arquitetura
API versionada	/api/v1 com contratos de consulta, análise, tarefa, artefato e configuração. Expor somente os campos necessários; manter política de compatibilidade cliente-servidor.
Persistência	SQLAlchemy + pyodbc como candidatos. Sessão por requisição/tarefa; transações curtas; pool com limites e timeout. Não compartilhar Session entre threads. [S13]
Migrações de esquema	Alembic ou ferramenta equivalente versionada; revisar alterações geradas, ensaiar em cópia e executá-las em etapa controlada, não em cada cliente ao abrir. [S14]
ODBC/TLS	Driver no servidor que acessa SQL; compatibilidade x64 e certificados testados. Driver 18 valida criptografia por padrão: resolver a cadeia de confiança, sem desabilitar a validação como padrão do produto. [S18]
Processos	API e worker separados, com inicialização automática e reinício supervisionado. Evitar criar agenda/worker novo a cada processo da API.
Saúde	Liveness, readiness, banco, fila e espaço em disco monitorados. Indisponibilidade externa não deve, por si só, derrubar a API inteira.

Cache e armazenamento

Manter revisão oficial, período, código e versão do contrato nas chaves. Invalidar dados conforme a política documentada, sem trocar uma atualização obrigatória por cache vencido silenciosamente. O cache público Comex pode ser central; dados de ERP e resultados privados precisam respeitar escopo de autorização. SQLite, se mantido no cliente, será apenas local e recuperável; não compartilhar o arquivo pela rede entre usuários.

Hospedagem

Definir com a TI sistema operacional, serviço Windows ou alternativa suportada, TLS/reverse proxy, DNS, conta, acesso externo permitido e backup. Preferir instância/VM e recursos delimitados para a plataforma; não instalar novos serviços dentro do processo do ERP. A escolha de quantos processos e conexões será resultado da medição, não da simples contagem de funcionários.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 11

Sequência de execução: fundação

Cada fase entrega evidência revisável e tem uma condição de saída. O código de migração só começa após a revisão deste planejamento; o produto atual permanece como referência.

Fase	Entrega	Condição de saída
F0 • referência	Congelar ZIP/hash, catálogo, casos de entrada, saídas de exemplo e matriz de equivalência. Registrar decisões e inventário da TI.	Referência reproduzível, regras preservadas e divergências conhecidas descritas.
F1 • prova Qt	Janela nativa, consulta de período, tabela, gráfico representativo, temas e pacote Windows mínimo. Dados sintéticos identificados.	Teclado/DPI/tabelas/licenças e instalação em Windows limpo validados. Registrar QML ou alternativa escolhida.
F2 • núcleo	Extrair períodos, cadastro, validações, filtros, análise e orquestração do arquivo principal. Adaptar geradores sem reformular cálculos.	Mesmas entradas passam nos testes de caracterização; núcleo funciona sem interface web ou Qt.
F3 • serviço central	API contratada, identidade, permissões, banco próprio, fila persistida, worker, artefatos e monitoramento.	Acesso isolado, deduplicação, falha/reinício/cancelamento e publicação íntegra comprovados em homologação.

Dependências entre as fases

F0 precede as demais. F1 decide a base visual antes de escalar a reconstrução; F2 estabiliza os contratos antes da nova orquestração. F3 depende das decisões de identidade e infraestrutura. As etapas podem avançar em partes independentes, mas nenhuma condição de saída deve ser ignorada para antecipar uma data.

Primeiro recorte de implementação

A primeira entrega de código será F1, com escopo fechado: aplicativo LIARTE nativo, navegação de estrutura, controles de período e um fluxo de tabela/gráfico suficientemente real para testar tecnologia e usabilidade. Não apresentar Estoque, Crédito, integração ao ERP ou dados simulados como recursos concluídos.

Não fixar nesta etapa uma data para a migração completa. Após F1 e o inventário da TI, estimar esforço por fase a partir da produtividade e dos obstáculos observados. Prazo de configuração do ERP e de identidade deve ser separado do prazo de implementação.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 12

Sequência de execução: migração e piloto

A interface nativa assume o módulo de Importações somente depois que os resultados e a operação forem comparáveis à versão atual.

Fase	Entrega	Condição de saída
F4 • Importações	Consulta, seleção de produtos, filtros gerais/municipais, indicadores, gráficos, detalhes e Excel/PDF/BI em Qt.	Matriz de equivalência aprovada; sem bloqueio da interface; documentos abrem corretamente.
F5 • integrações	Conector Protheus de leitura e mapeamento das fontes de BI; tratar autenticação, contexto e dados ausentes.	Reconciliação com amostras do ERP e BI, ACLs e atualizações validadas por TI e responsável de negócio.
F6 • distribuição	Instalador do cliente, configuração de servidor, atualização compatível, desinstalação e diagnóstico. Pacote cliente não exige Python separado.	Windows limpo e upgrade real; relatórios/configurações preservados; procedimento de retorno exercitado.
F7 • piloto	Grupo pequeno, depois requisito de 10 usuários e ensaio de 20; coleta de desempenho e feedback de gestores/funcionários.	Critérios funcionais e operacionais satisfeitos; incidentes relevantes resolvidos antes da expansão.

Estoque e Crédito: etapas posteriores

Preparar pontos de extensão e navegação por módulos desde a fundação. Desenvolver os módulos operacionais em ciclos próprios, depois de especificar processos, fontes oficiais, regras, perfis e reconciliações. Não confundir uma tela de indicadores com controle transacional de estoque, nem uma calculadora com uma política de crédito aprovada.

Participação nas validações

Responsável	Papel
Lucas / desenvolvimento	Revisar arquitetura, implementar, manter evidências e corrigir regressões.
TI da LIARTE	Ambientes, identidade, permissões, banco, serviços Protheus, implantação e recuperação.
Usuário de referência / gestor	Conferir nomenclaturas, números, unidades, fluxos e clareza da informação.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 13

Prioridades e decisões pendentes

P0 bloqueia a passagem à etapa afetada. P1 é necessário para a primeira versão desktop utilizável. P2 melhora o produto depois da paridade, sem desviar a migração.

Prioridade	Entregas ordenadas	Dependência / evidência
P0.1	Contratos, fixtures e referência 4.7.2 imutável.	Antes de extrair o núcleo ou alterar números.
P0.2	Prova Qt, biblioteca de gráficos e inventário de licenças.	Antes de construir todas as telas e distribuir.
P0.3	Identidade, autorização por recurso e separação de dados.	Antes de uso compartilhado com dados reais.
P0.4	Fila durável, limite Comex global e artefatos íntegros.	Antes de iniciar várias consultas em servidor.
P0.5	Backup/restauração e compatibilidade de atualização.	Antes de qualquer piloto com dados próprios persistidos.
P1.1	Núcleo desacoplado e Importações nativo completo.	Caracterização, Qt UI e documentos validados.
P1.2	Instalação, abertura, encerramento e diagnóstico.	Windows limpo, atualização e caminhos reais.
P1.3	Reconciliação Protheus/BI e teste com 10 usuários.	Ambiente TI disponível e fontes mapeadas.
P2	Favoritos, preferências de colunas, filtros salvos e atalhos.	Manter semântica de exportação e política de acesso.

Decisões a registrar em documentos curtos

ADR-01: QML versus Widgets após a prova. ADR-02: gráfico e licenças por componente. ADR-03: identidade e permissões. ADR-04: esquema SQL e contrato decimal. ADR-05: worker/fila e idempotência. ADR-06: hospedagem, distribuição e atualização. ADR-07: fonte oficial e atualização de cada integração.

Não adicionar nesta migração metas/alertas comerciais, exportação executiva resumida, microserviços, Kubernetes, plugins arbitrários ou escrita direta no banco do ERP. Sua ausência mantém foco e reduz o conjunto de mudanças simultâneas.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 14

Critérios objetivos de aceite

As metas de desempenho abaixo são propostas de homologação, não resultados já alcançados. Devem ser medidas no ambiente e no computador de referência definidos com a TI.

Critério	Evidência necessária
Precisão	Mesmos registros, filtros e agregados da referência; casos de NCM repetido, peso zero, base vazia/indisponível e período entre anos.
PDF	999 e 1.000 kg excluídos, 1.001 kg elegível; aeroporto excluído antes de agrupar; preço ponderado e cabeçalhos em todas as páginas.
Documentos	Excel aberto sem reparo, PDF A4 revisado e PBIP aberto no Desktop compatível; arquivos completos após repetição e cancelamento.
Interface	Navegação e cancelamento disponíveis durante consultas; nenhum acesso de worker a modelo visual. Temas, teclado, Narrador e DPI testados.
Autorização	Acesso cruzado a usuário/filial/tarefa/arquivo negado em todos os testes; expiração e revogação exercitadas.
Concorrência	10 usuários na carga mista e 20 no ensaio de margem: consultas, filtros, downloads e fila; medir erros, latência, CPU, RAM e banco.
Recuperação	Simular API 429/5xx, timeout, resposta incompleta, disco cheio, arquivo em uso, perda de rede e reinício do worker/serviço.

Metas iniciais de experiência

Em rede local, dados já disponíveis: p95 de metadados/status ≤ 500 ms e primeira página filtrada ≤ 1,5 s. Interação visual local perceptível em até 100 ms, sem congelamentos superiores a 250 ms em ações usuais. Medir inicialização fria e quente; meta inicial de janela utilizável em até 5 s no PC de referência. Ajustar justificadamente após a prova técnica, sem esconder regressões.

Conjunto de carga: amostras representativas de 1 e 12 meses; tabela sintética de 100 mil linhas; teste misto de 30 minutos com 10 e 20 usuários e ensaio de estabilidade de duas horas. Downloads pesados têm limite próprio. Tempo de obtenção no Comex Stat é registrado à parte; não prometer prazo da API externa.

Os 118 testes atuais são referência mínima, não prova suficiente da arquitetura futura. Acrescentar testes Qt nativos, contrato HTTP, SQL Server real, autenticação, fila, carga, instalação e restauração. Definir orçamento de memória após medir os cenários, incluindo crescimento ao repetir operações.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 15

Instalação, atualização e retorno

Distribuição do cliente e implantação do servidor são produtos diferentes. O funcionário instala o aplicativo; a TI administra o serviço e seus dados.

Cliente Windows

• Reaproveitar o assistente em português, atalhos, identidade e preservação de dados já desenvolvidos. Avaliar o empacotamento PyInstaller existente na prova Qt; comparar pyside6-deploy/Nuitka por compatibilidade, tamanho e manutenção, sem trocar ferramentas apenas por preferência. [S19]

• Incluir Python, Qt, recursos QML, plugins necessários e avisos de licença. Testar em Windows limpo e sem ambiente de desenvolvimento. Conferir ícone, barra de tarefas, atalhos, DPI e atualização.

• Configurar endereço do servidor sem recompilar o cliente. Detectar incompatibilidade de versão com mensagem objetiva; não atualizar executáveis durante uso de documentos locais.

Servidor e ciclo de vida

Instalação por procedimento da TI: conta de serviço, certificados, driver SQL, diretórios, serviço supervisionado e permissões. Fechar a janela do usuário encerra apenas o cliente; tarefas centrais continuam ou recebem solicitação de cancelamento conforme a política. O botão de encerramento do aplicativo nunca desliga o servidor compartilhado.

Reversão planejada

Momento	Procedimento
Antes do piloto	Guardar instalador 4.7.2 e pacote novo; fazer backup do banco próprio, configurações e artefatos; ensaiar restauração em ambiente isolado.
Durante o piloto	Versões coexistem com dados e atalhos identificáveis; iniciar com grupo reduzido. Não apagar a instalação anterior nem migrar destrutivamente o cache local.
Falha de release	Interromper novas tarefas, verificar as em execução, retornar ao cliente/serviço compatíveis e conferir resultados. Não executar downgrade destrutivo de esquema como atalho.
Dados alterados	Usar backup/restauração validado, com janela e perda aceitável acordadas. Preferir evolução de esquema aditiva e compatível durante a transição.

Desinstalar o cliente oferece manter dados locais e não remove dados centrais. Política de backup, retenção, RPO e RTO deve ser acordada com a TI antes do piloto; este plano não atribui tempos sem conhecer a infraestrutura.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 16

Riscos, dependências e próximo marco

Riscos ordenados pelo impacto na migração. A resposta é reduzir mudanças simultâneas e exigir evidências na etapa em que cada risco aparece.

Risco / impacto	Mitigação / bloqueio
Divergência de métricas • crítico	Fixtures fixas e comparação semântica; nenhuma troca de regra numérica junto com a interface. Bloqueia F2/F4.
Vazamento de dados • crítico	Autorização no servidor e isolamento por recurso/filial; testes negativos. Bloqueia F3 e piloto.
Carga no ERP / limite API • alto	Leitura homologada, cache válido, consulta parametrizada, fila e limite global de requisições. Bloqueia integrações reais.
Tabela/UI lenta • alto	Prova Qt em Windows, modelos paginados e trabalho fora da thread visual. Bloqueia decisão da interface.
Tarefa perdida/duplicada • alto	Persistência, lease, idempotência e testes de reinício/publicação. Bloqueia uso compartilhado.
Dependência/licença inadequada • alto	Inventário por módulo, revisão da distribuição e decisão antes de escolher gráficos. Bloqueia empacotamento.
Atualização sem recuperação • alto	Compatibilidade, backup/restauração e piloto reversível. Bloqueia disponibilização ampla.

Levantamento a obter, sem compartilhar senhas

TI: sistema operacional/CPU/RAM/disco do servidor, versão e edição SQL Server, identidade corporativa, homologação, endpoints REST habilitados e política de conta/certificado. BI: origem das consultas, exemplos sanitizados de SQL/M/DAX, Service ou Report Server, gateway e licenças. Negócio: usuários de referência, perfis, empresa/filial, volumes e data de atualização aceitável.

O que já pode avançar depois da revisão deste plano

F0/F1 podem começar com dados sintéticos claramente identificados e contratos locais, sem credenciais do ERP. A entrega seguinte deve demonstrar uma janela Qt nativa e o recorte de consulta/tabela/gráfico, acompanhada de testes e da decisão técnica. Credenciais e produção são dependências de etapas posteriores, não motivo para bloquear a fundação.

Estado desta entrega: planejamento concluído; sistema 4.7.2 preservado; migração ainda não implementada. As próximas páginas registram as fontes primárias consultadas e sua aplicação ao plano.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 17

Fontes e fundamento das decisões

Fontes primárias consultadas em 15/10/2026. Recomendações de arquitetura, metas de desempenho e fases são propostas para a LIARTE, não certificações dos fornecedores.

[S01] Qt - User Interfaces
https://doc.qt.io/qt-6/topics-ui.html
Comparação oficial entre Qt Quick e Qt Widgets; fundamenta a escolha condicionada à prova técnica.

[S02] Qt - TableView QML Type
https://doc.qt.io/qt-6/qml-qtquick-tableview.html
Reutilização de delegados e comportamento de tabelas; não substitui medição com os dados da aplicação.

[S03] Qt for Python - QAbstractItemModel
https://doc.qt.io/qtforpython-6/PySide6/QtCore/QAbstractItemModel.html
Restrições de thread dos modelos conectados às views.

[S04] Qt - High DPI e acessibilidade Qt Quick
https://doc.qt.io/qt-6/highdpi.html
Escalas e monitores; complemento: https://doc.qt.io/qt-6/accessible-qtquick.html

[S05] Qt - Licensing
https://doc.qt.io/QT-6/licensing.html
Opções de licença e distinção entre módulos; verificar os componentes efetivamente distribuídos.

[S06] Qt - Graphs
https://doc.qt.io/qt-6/qtgraphs-index.html
Licenciamento comercial ou GPLv3. Evita pressupor LGPL para todos os componentes gráficos.

[S07] Qt - Charts
https://doc.qt.io/qt-6/qtcharts-index.html
Módulo marcado como obsoleto (deprecated) desde Qt 6.10; não selecionar como padrão de um projeto novo sem análise.

[S08] FastAPI - Background Tasks
https://fastapi.tiangolo.com/tutorial/background-tasks/
Distingue pequenas tarefas locais de processamento pesado; fila durável e worker são recomendações deste plano.

[S09] FastAPI - Server Workers
https://fastapi.tiangolo.com/deployment/server-workers/
Múltiplos processos e conceitos de implantação. Locks e agendas em memória não são coordenação global.

[S10] OWASP - Authorization Cheat Sheet
https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Authorization_Cheat_Sheet.html
Negar por padrão e validar autorização por requisição e recurso, inclusive arquivos.

PLANEJAMENTO DE MIGRAÇÃO / 18

Fontes e limites do estudo

Fontes primárias consultadas em 15/10/2026. Recomendações de arquitetura, metas de desempenho e fases são propostas para a LIARTE, não certificações dos fornecedores.

[S11] IETF - RFC 8252, OAuth 2.0 for Native Apps
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8252
Agente externo e PKCE para autorização de cliente nativo. Não define o provedor disponível na LIARTE.

[S12] TOTVS - Token de acesso às APIs REST no Protheus
https://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=465383509
Autenticação REST por token. Endpoints e configuração reais dependem do ambiente instalado.

[S13] SQLAlchemy - Session Basics / SQL Server
https://docs.sqlalchemy.org/en/20/orm/session_basics.html
Sessão por thread/tarefa; complemento do dialeto MSSQL: https://docs.sqlalchemy.org/en/20/dialects/mssql.html

[S14] Alembic - Tutorial
https://alembic.sqlalchemy.org/en/latest/tutorial.html
Histórico e execução de migrações de esquema; revisão e restauração continuam sendo tarefas do projeto.

[S15] Microsoft - Power BI Desktop projects
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/projects/projects-overview
PBIP textual, limitações e conversão PBIP/PBIX pelo Desktop. Não promete PBIX gerado programaticamente.

[S16] Microsoft - Secure embed / tokens
https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/collaborate-share/service-embed-secure
Autorização, RLS e requisitos do ambiente; complemento: https://learn.microsoft.com/en-us/power-bi/developer/embedded/embed-tokens

[S17] Microsoft - Gateways de dados locais
https://learn.microsoft.com/pt-br/power-bi/connect-data/service-gateway-onprem
Conexão entre Power BI Service e fontes internas; modo corporativo a avaliar com a TI.

[S18] Microsoft - ODBC Driver Major Version Differences
https://learn.microsoft.com/en-us/sql/connect/odbc/major-version-differences
Criptografia e validação de certificado no Driver 18; compatibilidade deve ser homologada.

[S19] Qt for Python - Deployment
https://doc.qt.io/qtforpython-6/deployment/index.html
Opções de empacotamento; complemento: https://doc.qt.io/qtforpython-6/deployment/deployment-pyside6-deploy.html

Limites e interpretação

A documentação online pode descrever versões mais recentes do que as que serão fixadas no projeto. A prova técnica deve selecionar uma combinação suportada de Python, PySide6/Qt, empacotador, driver e Power BI Desktop. As telas do Protheus informam RPO 12.1.2510 e MSSQL, mas não comprovam a versão do SQL Server, configuração REST ou capacidade livre do servidor.

A auditoria foi estática e apoiada pela suíte local existente. Não substitui revisão completa de segurança, testes de carga, homologação de Windows ou validação dos números pela área de negócio. O código original e o ZIP não foram alterados. Este plano não autoriza acesso a produção nem redefine regras de Estoque/Crédito.